Zusammenfassung der Umsetzung

Das Datenmodell der Konzeptionsphase wurde in PostgreSQL 18 vollständig umgesetzt. Die SQL-Datei legt das Schema *buchtausch* mit dreizehn Tabellen an, füllt sie mit synthetischen Daten und führt 88 Testfälle aus.

Integrität. Wertebereiche, Pflichtfelder und Eindeutigkeiten sind mit *NOT NULL*, *CHECK* und *UNIQUE* umgesetzt, das Löschverhalten mit restriktiven und kaskadierenden Fremdschlüsseln. Zwei zusammengesetzte Fremdschlüssel erzwingen, dass der Abholort dem Besitzer gehört und der Zeitslot zum ausgeliehenen Exemplar. *EXCLUDE*-Constraints über Bereichstypen verhindern überlappende Zeitslots und Verleihzeiträume und setzen die Erweiterung *btree_gist* voraus. Drei Regeln sichern die in der Konzeption bewusst gespeicherten, ableitbaren Felder und sind als Trigger umgesetzt. Der Verleiher ist der Besitzer des Exemplars, *RückgabeSpätestens* ergibt sich aus Ausleihdatum und maximaler Ausleihdauer, und Bewertender und Bewerteter sind die Beteiligten der Ausleihe. Die Anwendung, aber nicht die Datenbank, prüft, dass eine Bewertung erst nach der Rückgabe erfolgt.

Datenbestand. Jede Tabelle enthält zwischen 10 und 16 Zeilen. Nutzer und Standorte liegen in Berlin, München und Hamburg. Alle Namen, Titel und Adressen sind frei erfunden.

Tests. Ein negativer Test muss abgelehnt werden, ein positiver angenommen - häufig als Gegenspieler am Rand des zulässigen Bereichs. Die 47 negativen und 41 positiven Tests laufen über eine Prozedur, die den SQLSTATE protokolliert und die Änderung zurücknimmt. Alle Tests entsprechen der Erwartung. Die Tests bilden die in der Konzeption geplanten Constraints und Geschäftsregeln durch ausgewählte negative und positive Testfälle ab. Die Tests decken somit Pflichtfelder, Wertebereiche, Eindeutigkeiten, Fremdschlüssel, Löschverhalten, Überlappungen und die Trigger ab.

Indizes und Abfragen. Fünf Indizes ergänzen die Fremdschlüsselspalten, die in den Abfragen als Join-Spalte dienen, sowie die Koordinaten der Standorte. Die SQL-Datei enthält sechs Abfragen zur Umkreissuche, zu den Joins über die drei Dreifachbeziehungen, zur Auswertung der Bewertungen und zu den Zeilenzahlen. Alle sechs sind in der Präsentation dargestellt.

Testverfahren. Das Testverfahren mit der Prozedur *pruefe* soll die Testprotokolle einfacher nachvollziehbar machen.

Hinweise. Das Attribut *E-Mail* heißt in der Datenbank *EMail*, weil ein Bindestrich in einem nicht begrenzten Bezeichner nicht zulässig ist. Für die Uhrzeitbereiche der *EXCLUDE*-Constraints legt die Datei den Bereichstyp *timerange* an, den PostgreSQL nicht mitbringt.